

DATA ANALYST PORTFOLIO

“Why?를 놓지 않는 집요한 데이터 분석가”

GITHUB

<https://github.com/dohyunkim96>

Phone

010-3070-2013

Email

doo6608@naver.com

INTRODUCTION

안녕하세요. 김도현입니다.

저는 문제의 본질을 “왜?”라는 질문으로 끝까지 추적하는 데이터 분석가 김도현입니다.

한국정보통신기술협회 근무 당시 반복 입력·검증 과정을 Python Autogui로 자동화하여
업무 효율을 7일 → 1시간으로 혁신적으로 개선했습니다.

더 나아가 인건비·사업비 증빙과 연구비 카드 내역 등 다양한 **재무 데이터를 분석·관리하며**
업무 전반의 투명성과 신뢰성을 확보했습니다.

특전사와 UN 파병 경험으로 어떤 환경에서도 끝까지 해내는 **끈기와 도전 정신**을 길렀고,
현재는 Python, SQL, Tableau를 활용해 데이터를 분석하며, **데이터로 문제를 정의하고**
해답을 제시하는 역량을 키워가고 있습니다.



활동내역

프로그래머스 데이터분석과정 수료

2025.03 - 2025.07

- 데이터 분석 전반에 대한 실무 중심 교육 이수
- Python, Pandas, SQL을 활용한 데이터 수집 및 전처리
- EDA 기반의 데이터 시각화 및 인사이트 도출
- 머신러닝 및 텍스트 데이터 마이닝을 활용한 예측 및 분류 모델 개발
- Tableau를 활용한 데이터 시각화 및 대시보드 제작 교육 이수

부천대학교 졸업

호텔관광경영과, 2019.02 - 2022.02

자격증

- SQLD | 2025.09
- ADsP 취득예정

WORK EXPERIENCE

경력 사항

한국정보통신기술협회

사업관리팀, 2023.03 - 2025.03

- 청구일, 점검기간 등 주요 관리 지표를 엑셀 기반 **데이터 관리** 체계로 운영하며, 사업부서별 지출 내역 검토 및 승인 프로세스 지원
- 매월 약 **5,000건**의 이체증 파일에 대해 참여율 및 사업부서 분류 작업을 **Python(Autogui)** 자동화 스크립트 개발 및 적용으로 수작업 프로세스 자동화. 기존 7일 소요되던 업무를 **1시간으로 단축**, 업무 효율성·정확성 향상

우리정보통신

영업직, 2016.11 - 2017.07

- Excel을 활용하여 신규·기존·변경 고객 **데이터 관리**
- 악세사리 및 부가서비스 판매 **데이터 지표 작성 및 관리**
- 판매 현황을 **정리·분석**하여 고객 유형별 선호 상품 파악 지원

기타 경력 사항

제9공수특전여단

화기담당관, 2018.11 - 2022.10

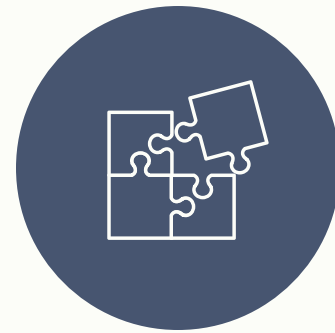
- 특전부사관으로 특수작전 및 특수훈련 실행.
- UN 레바논 파병활동으로 다국적 군대 환경에서 **협력 및 팀워크** 능력 강화.
- 높은 수준의 **자기 관리 및 스트레스 관리 능력** 입증.

핵심 역량



데이터 분석력

카드사 고객 세분화, S&P 500 예측, 무인 판매점 매출 분석 등 다양한 프로젝트를 통해 데이터 **추출·정제·분석·시각화** 전 과정을 경험했습니다. 수치 속에서 실질적 인사이트를 도출하는 데 자신 있습니다.



문제 해결 능력

특전사 복무와 TTA 경험을 통해 주어진 문제를 쪼개고 원인을 **집요하게 추적**해 해결하는 습관을 길렀습니다. 데이터 분석에서도 단순 결과보다 왜 이런 결과가 나왔는지에 집중합니다.



빠른 학습 능력

비전공자 출신으로 Python·SQL·Tableau를 단기간에 학습하고 실제 프로젝트에 적용했습니다. 새로운 기술을 **빠르게 습득**해 실무에 연결하는 것이 저의 강점입니다.

PROJECTS

1. 첫번째 프로젝트

2. 두번째 프로젝트

3. 세번째 프로젝트

1. 첫번째 프로젝트

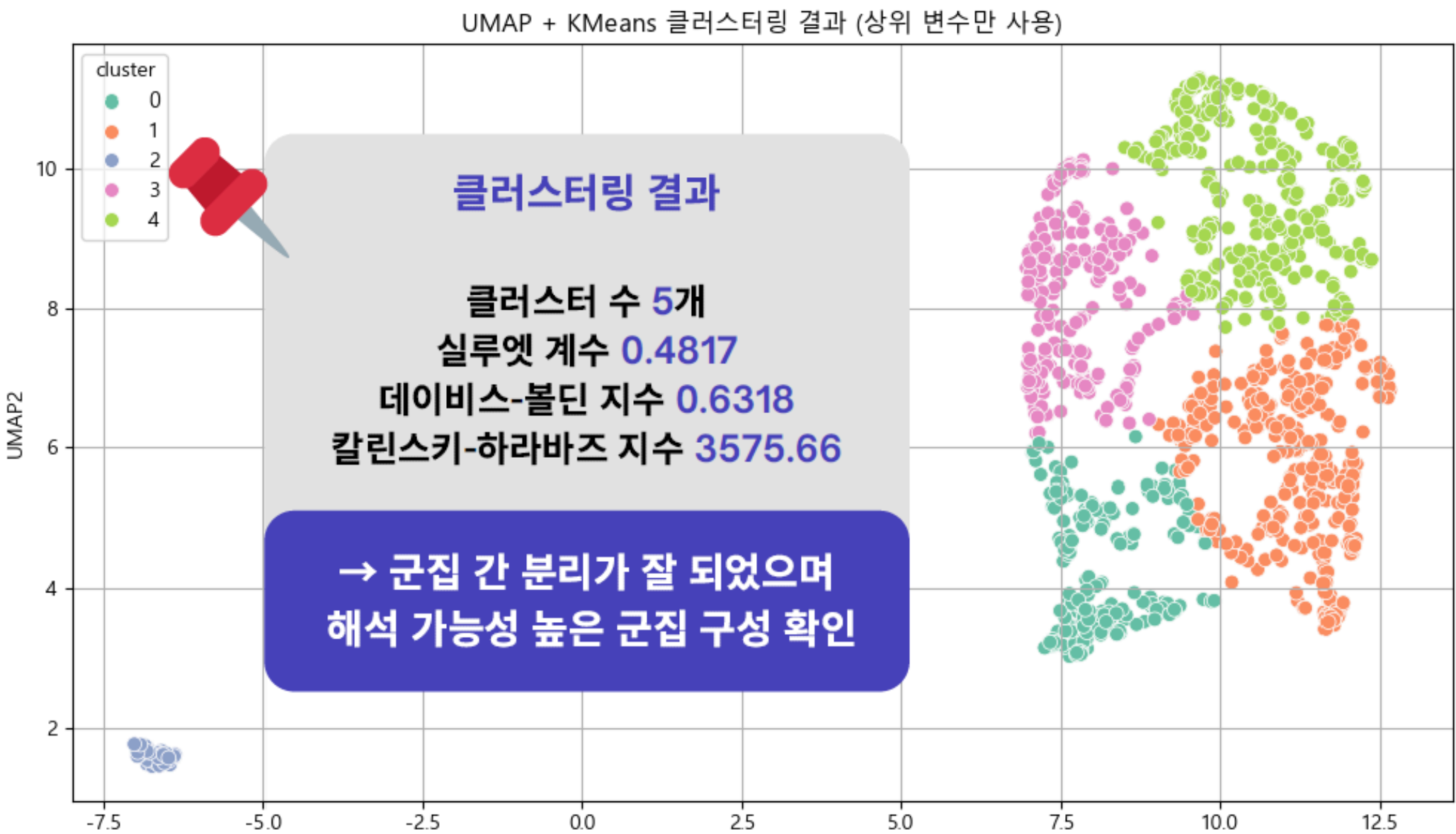
카드사 고객 세분화를 통한 수익 모델 최적화

- 목적 : 카드사 고객의 거래 데이터를 활용해 소비 패턴에 따른 세분화를 수행하고, 군집별 맞춤 전략을 통해 수익성 증대.
- 팀원 : 5명
- 역할 : 데이터 전처리, 머신러닝 튜닝, EDA, 클러스터링, 마케팅 전략 도출
- 데이터 출처 : [Kaggle 카드 거래 데이터셋](#)
- 사용 기술 스택 : SQL, Python, scikit-learn, umap-learn
- 프로젝트 기간 : 2025.07.01 ~ 2025.07.18

카드사 고객 세분화를 통한 수익 모델 최적화



군집별 요약



군집 0
다이내믹 리스크 하이퍼군

고소비· 고소득+ 고부채, 고위험
수익성과 위험 모두 높은 핵심 대상
리스크 관리 전제로 접근 필요

군집 1
초고위험 부채 집중군

고소비·고부채·고위험
부채부담 · 신용위험 가장 심각
리스크 중심 사전 차단전략 필요

군집 2
프리미엄 안정 고객군

고소비·고소득·무부채
재무구조 우수한 무부채 고소득군
고급상품 및 장기유지 전략

군집 3
밸런스 소비 중심군

평균적 특성, 안정적 소비
균형잡힌 소비·재무 특성 고객군
대중 타겟상품 반응가능성 높음

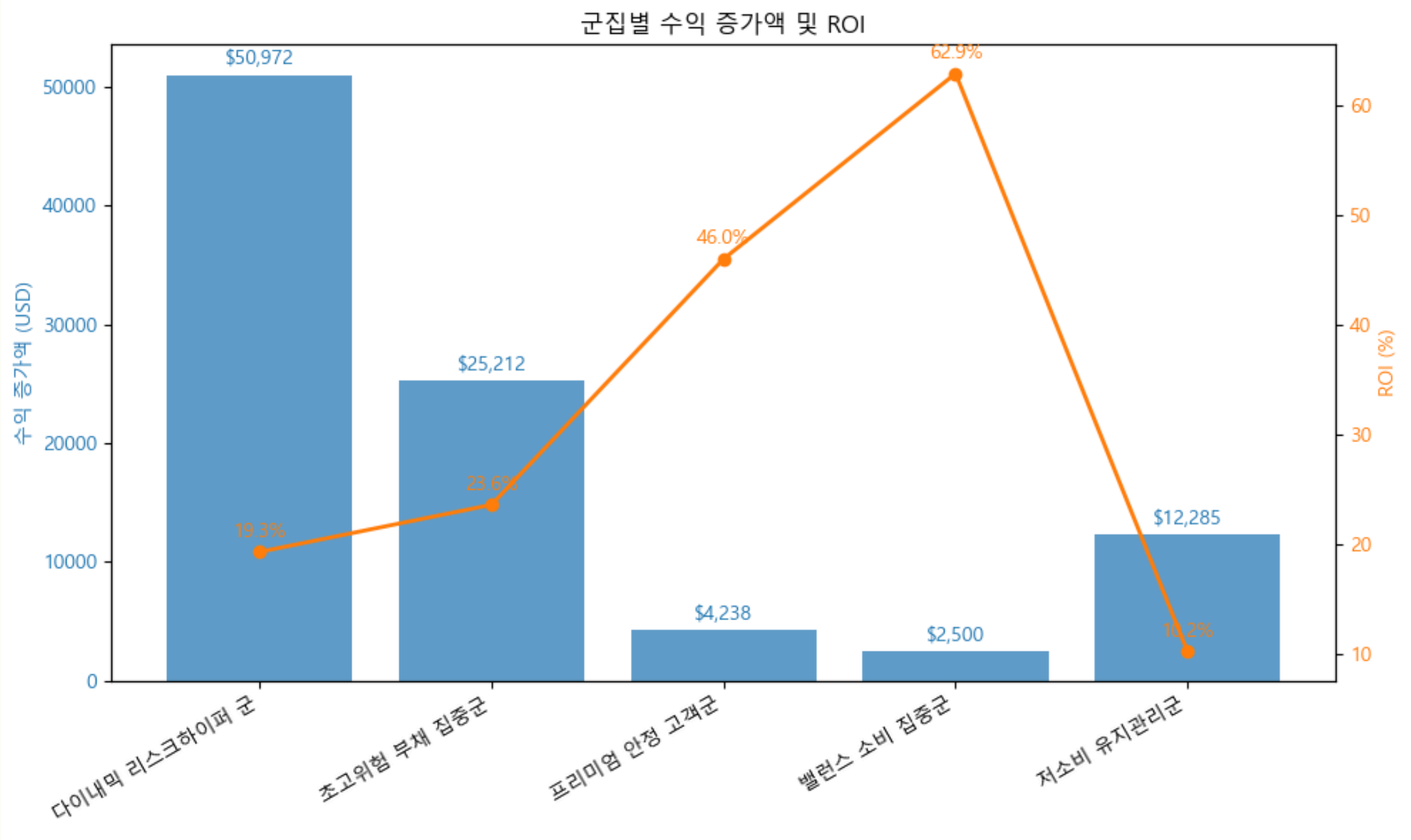
군집 4
저소비 유지관리군

저소비, 소득대비 부채 낮음
수익기여도 낮음 · 지출성향 보수적
저위험 유지 관리 대상

단계	차원축소 방식	주요 특징 및 변경사항	n_clusters	Silhouette Score ↑	Davies-Bouldin ↓	Calinski-Harabasz ↑	비고
✅ 최종 선택	UMAP (2D)	주요 상위 변수 8개만 사용	5	0.4817	0.6138	3575.66	해석력 + 성능 균형

연간 고객 군집별 예상 수익 증가 효과

다이내믹 리스크하이퍼군	고소득·고소비층, 프리미엄 리워드 중심 전략
초고위험 부채 집중군	리스크 완화 + 디지털 유도 전략
프리미엄 안정 고객군	프리미엄 혜택 중심 소비 자극 전략
밸런스 소비 집중군	중장년층 맞춤 금융 솔루션 제공
저소비 유지관리군	오프라인 중심 생활 밀착형 리워드 전략



최종 인사이드

고객 세분화 결과 (5개 군집 도출)

- ✓ 초고위험 부채 집중군 → 단기 리스크 관리, 부채 리밸런싱 필요
- ✓ 프리미엄 안정 고객군 → 높은 충성도, 프리미엄 혜택 제공 시 수익 확대
- ✓ 다이내믹 리스크하이퍼 군 → 고소득·고소비, 리워드 중심 전략 효과적
- ✓ 밸런스 소비 집중군 → 중장년층 중심, 금융상품/솔루션 제공 시 충성 고객화 가능
- ✓ 저소비 유지관리군 → 생활 밀착형 리워드 통해 점진적 매출 확대 가능

전략적 시사점

- ✓ 단순 프로모션 → 고객군별 맞춤형 전략으로 전환 필요
- ✓ 리스크 관리 + 수익 증대를 동시에 달성 가능

성과 기대 효과

- ✓ ROI 분석 결과: 최대 **62.9% 수익률** 개선
- ✓ 데이터 기반 마케팅/리스크 관리 고도화 가능



2. 두번째 프로젝트

무인판매점 매출 분석 대시보드

- 목적 : Tableau 대시보드를 제작하여 **매출 비율, 평균 단가, 보조 수입원** 등을 분석하여 관리
- 역할 : 데이터 전처리, EDA, 매출분석, Tableau 제작
- 데이터 출처 : 커피랑라면먹고갈래 무인매장 사업장
- 사용 기술 스택 : SQL, Python, Tableau
- 프로젝트 기간 : 2025.08.01 ~ 2025.08.07

[👉 Tableau 대시보드 체험하기](#)

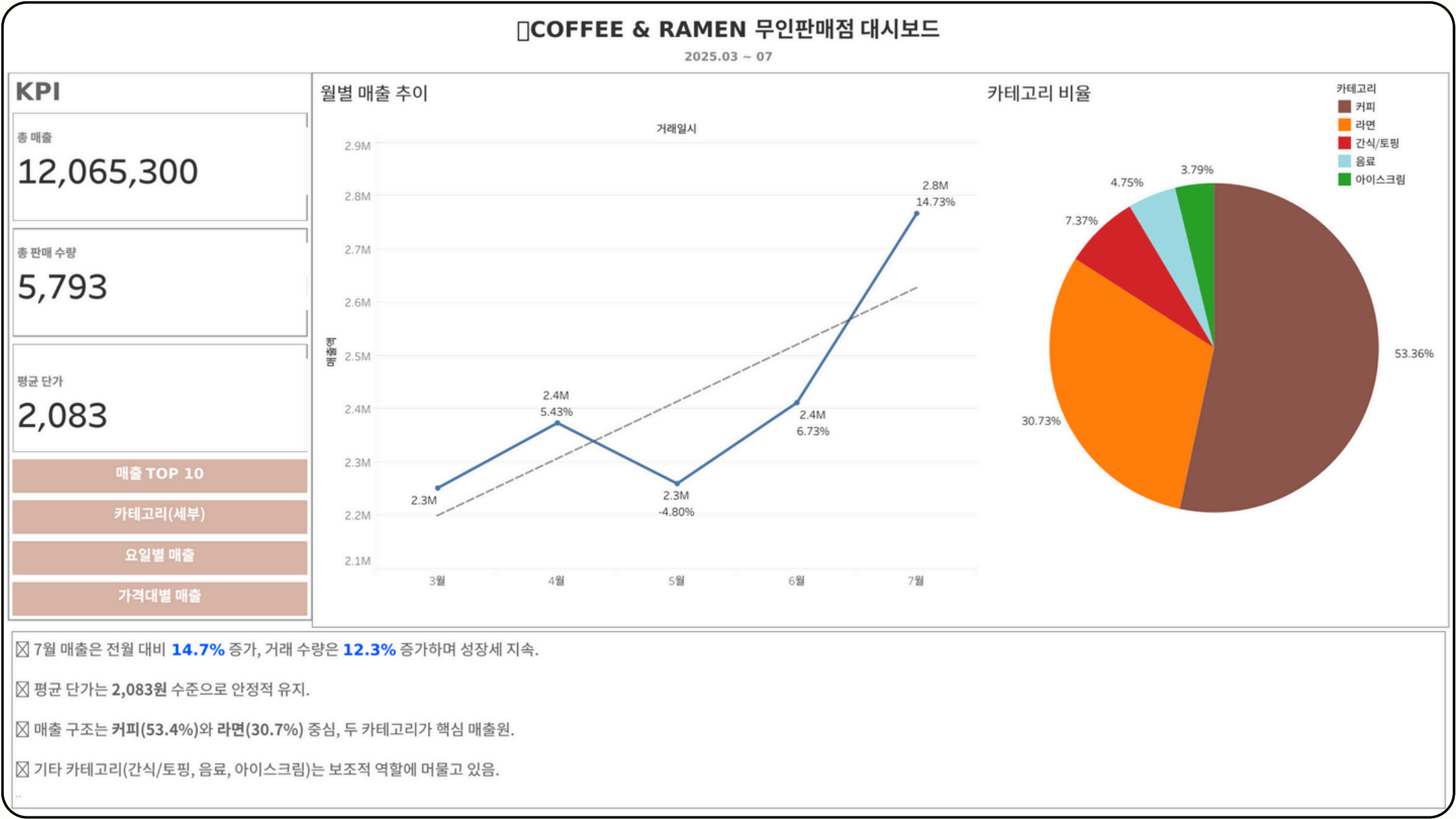
무인판매점 매출 분석 대시보드



기여도 ★★★★★

메인 대시보드

- **KPI 카드:** 총매출, 판매 수량, 평균 단가
- **월별 추이:** 성장세 및 증감률 확인
- **카테고리 비율:** 커피(53.4%), 라면(30.7%) 중심
- **인사이트:** 매출 +14.7%, 거래수 +12.3%, 단가 안정
- **네비게이션 버튼:** TOP10·카테고리·요일·가격대 분석 이동



PROJECTS

네비게이션 버튼

매출 TOP 10

카테고리(세부)

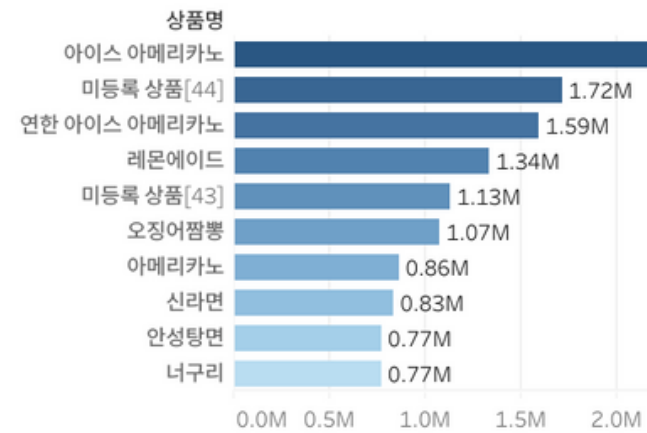
요일별 매출

가격대별 매출

- 네비게이션 버튼: 메인 화면에서 원하는 분석 시트로 즉시 이동
- 사용성 강화: 직관적 조작으로 분석 효율과 가독성 향상

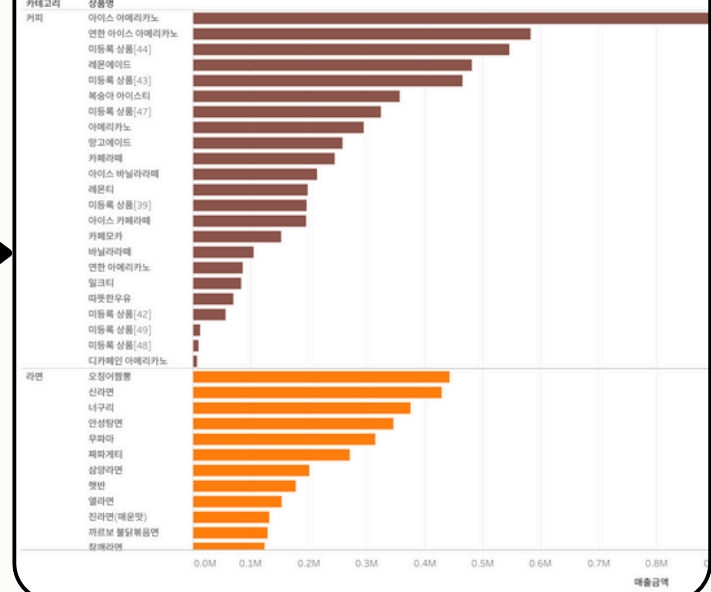
메인으로 돌아가기

매출 TOP10

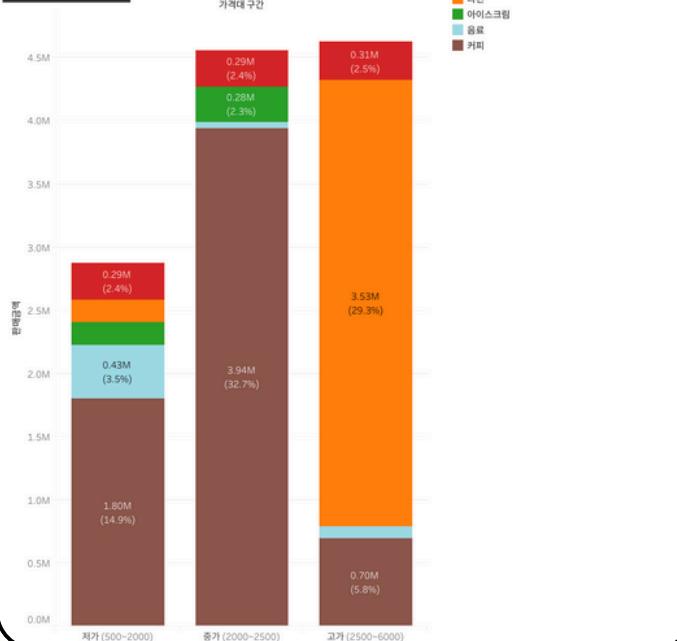


메인으로 돌아가기

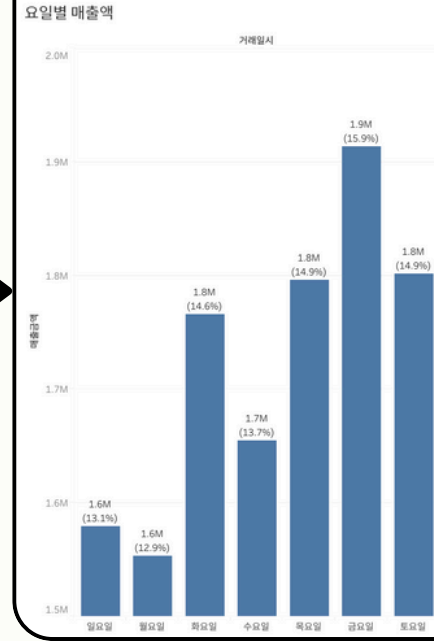
카테고리(세부)



메인으로 돌아가기



메인으로 돌아가기



인사이트 및 Tableau 활용 역량

매출분석 결과

- ✓ 7월 매출 전월 대비 **+14.7% 성장**, 거래 수량 **+12.3% 증가**
- ✓ 커피(53.4%) + 라면(30.7%) = **전체 매출의 84%** 차지
- ✓ 평균 단가 **2,083원**으로 안정적 유지
- ✓ 기타 카테고리(간식/음료/아이스크림)는 보조적 매출원

Tableau역량

- ✓ Tableau를 활용해 데이터 전처리부터 시각화까지 직접 수행
- ✓ KPI 카드, 추이 분석, 비율 분석, 인사이트 요약 → **대시보드 한 화면에 구성**
- ✓ **네비게이션 버튼** 기능으로 세부 분석 시트 연결 → 사용자 친화적 설계
- ✓ 단순 보고용이 아닌, **인터랙티브 분석 도구 제작** 경험 보유
- 👉 **Tableau 기반 데이터 시각화 & 대시보드 구축 역량 보유**



👉 [Tableau 대시보드 체험하기](#)

3. 세번째 프로젝트

S&P 500 지수 방향성 예측

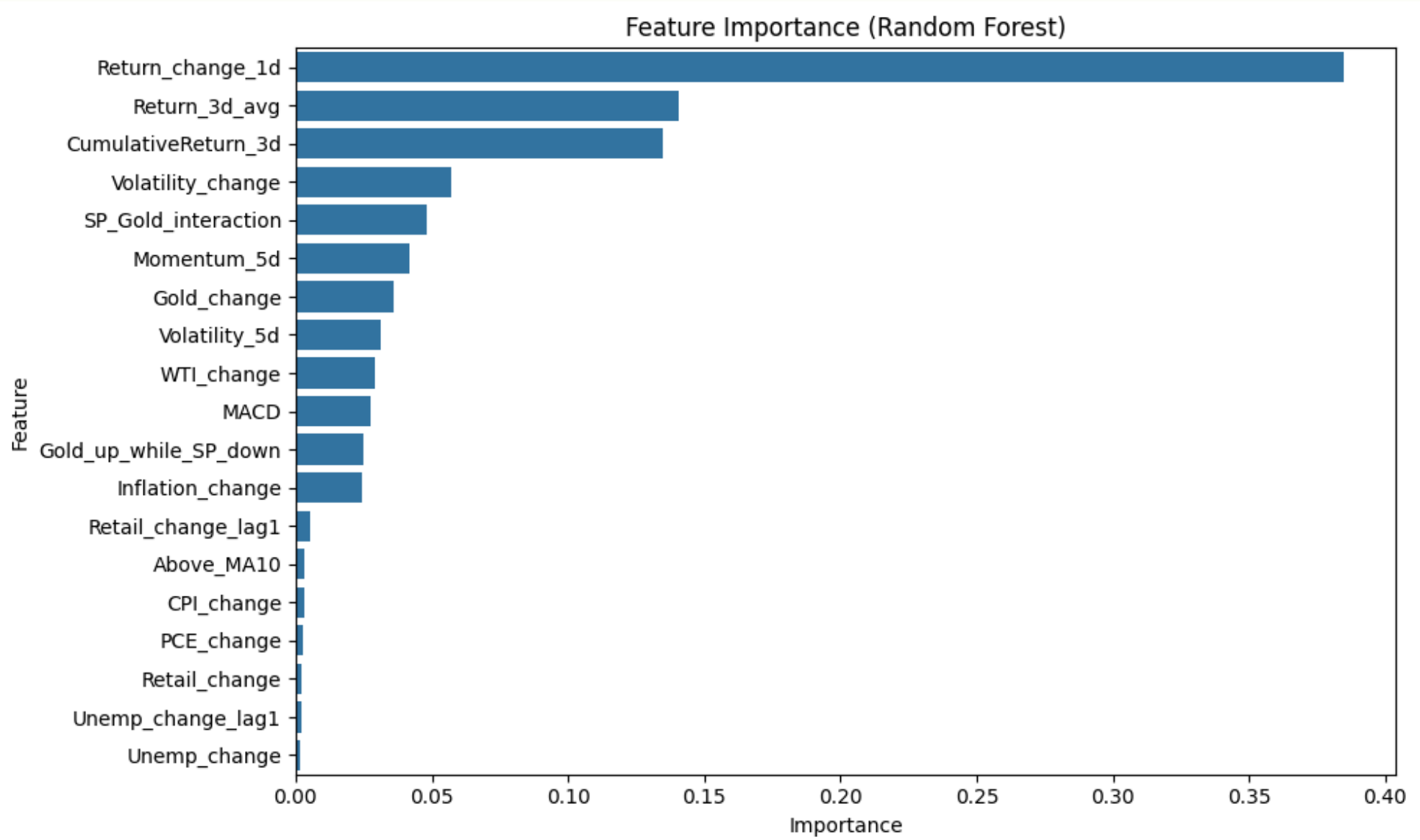
- 목적 : 금융 자산 가격 및 거시경제 지표를 활용해 S&P 500 지수의 단기 상승 여부를 예측하는 분류 모델을 개발하고, 투자 판단을 위한 데이터 기반 의사결정의 근거를 제공.
- 팀원 : 5명
- 역할 : 데이터 수집, 변수 엔지니어링, Random Forest 모델링
- 데이터 출처 : Yahoo Finance, FRED
- 사용 기술 스택 : SQL, Python, scikit-learn, SMOTE, ChatGPT
- 프로젝트 기간 : 2025.06.01 ~ 2025.06.10

기여도 ★★★★★



파생 변수 생성

항목	기본 모델	확장 모델
n_estimators	500	2000
max_depth	10	20
random_state	42	42
min_samples_spl	5	2
min_samples_lea	5	1
max_features	—	None
class_weight	—	balanced
Accuracy	0.53	0.8753
Precision	0.53	0.8787
Recall	0.67	0.8642
F1 Score	0.59	0.8714



- 초기 모델: 원본 지표만 사용 → F1 Score 0.59 (제한적 성능)
- 개선 과정: class_weight 조정, 하이퍼파라미터 최적화, 다양한 파생 변수(MA, 변동성, 모멘텀, 안전자산 지표 등) 추가
- 최종 성능: F1 Score 약 0.87 → 파생 변수 도입이 성능 향상에 핵심적 역할

Confusion Matrix

CONFUSION MATRIX 결과

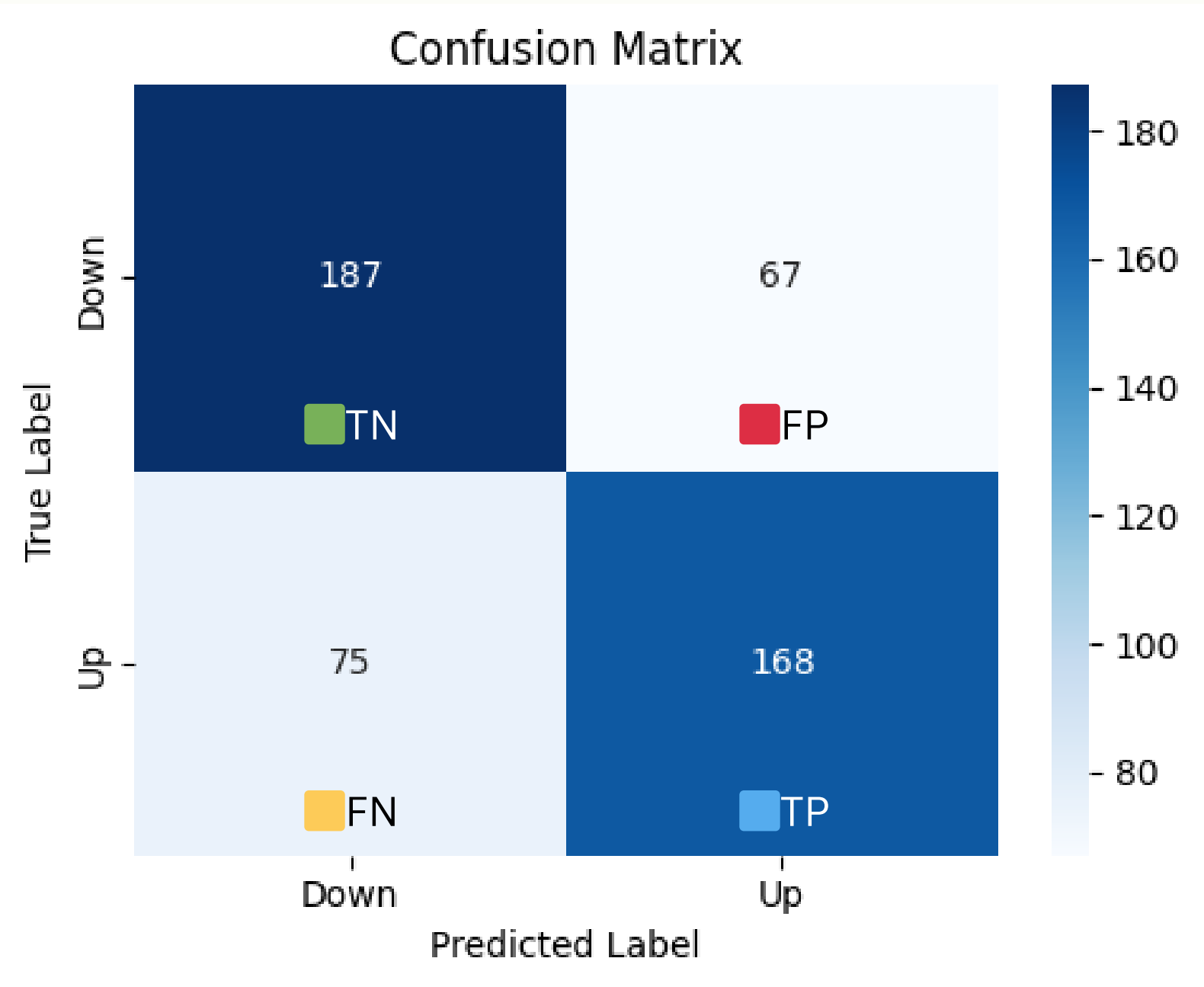
- 상승 **168건**, 하락 **187건** 정확히 예측
- 하락 예측 정확도가 특히 높아 **리스크 관리에 효과적**

해석 포인트

- 실제/예측 비교를 통해 오분류 패턴 확인 가능
- 상승·하락 패턴 모두 일정 수준 이상 학습 성공
- 단순히 정확도 수치만이 아니라, 리스크 관리 및 **시장 변동성 대응 전략**에 활용 가능

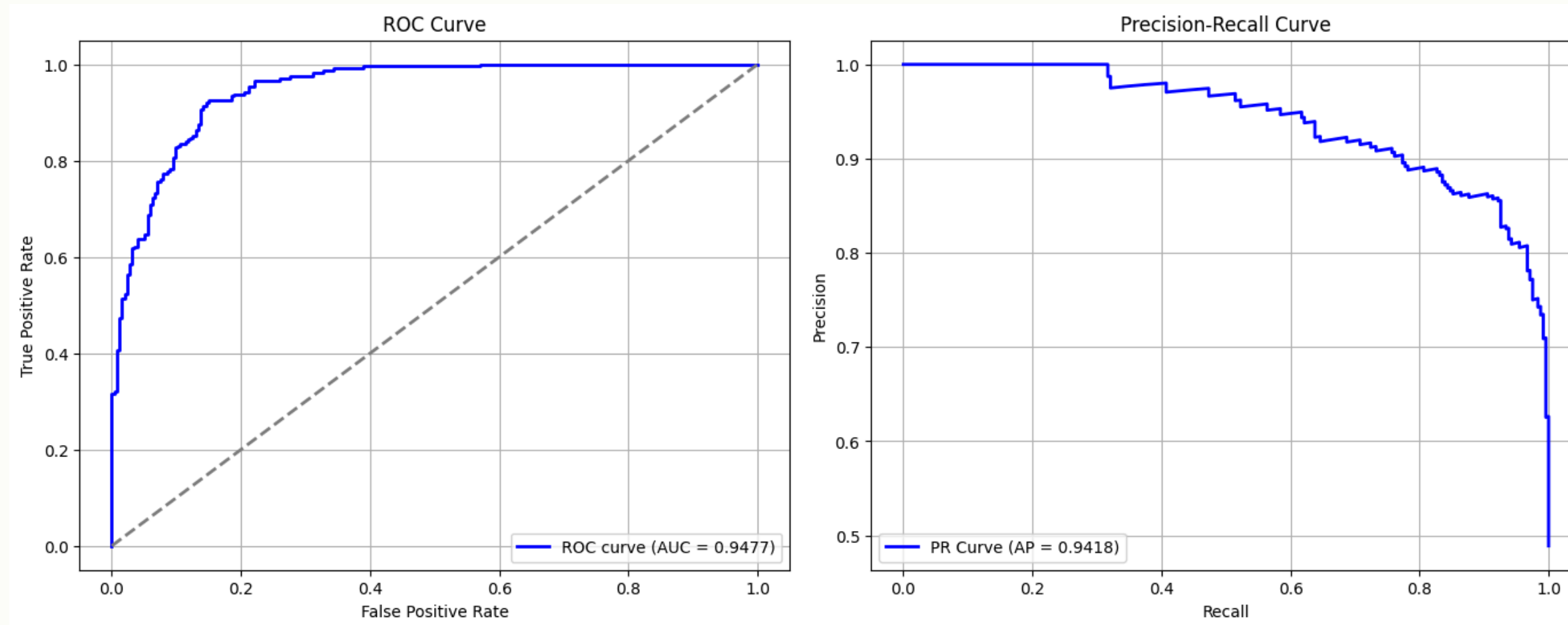
인사이트

- 모델이 상승/하락 양쪽 패턴을 안정적으로 학습
- 특히 하락 예측 강점을 바탕으로 보수적 **투자전략 보조 도구로 적합**



- TP (168건): 상승을 맞춤
- TN (187건): 하락을 맞춤
- FP (67건): 하락을 상승으로 잘못 예측
- FN (75건): 상승을 하락으로 잘못 예측

ROC & Precision-Recall Curve



- **ROC Curve (AUC 0.95)**
 - 모델이 상승/하락을 구분하는 능력이 매우 뛰어나며, 무작위 예측 대비 **높은 예측력**을 보임
- **Precision-Recall Curve (AP 0.94)**
 - 불균형 데이터(상승보다 하락이 많거나 적은 상황)에서도 안정적으로 높은 **정밀도·재현율** 확보
- 실제 금융 환경에서도 적용 가능성 확인

최종 인사이드

모델 성능 향상

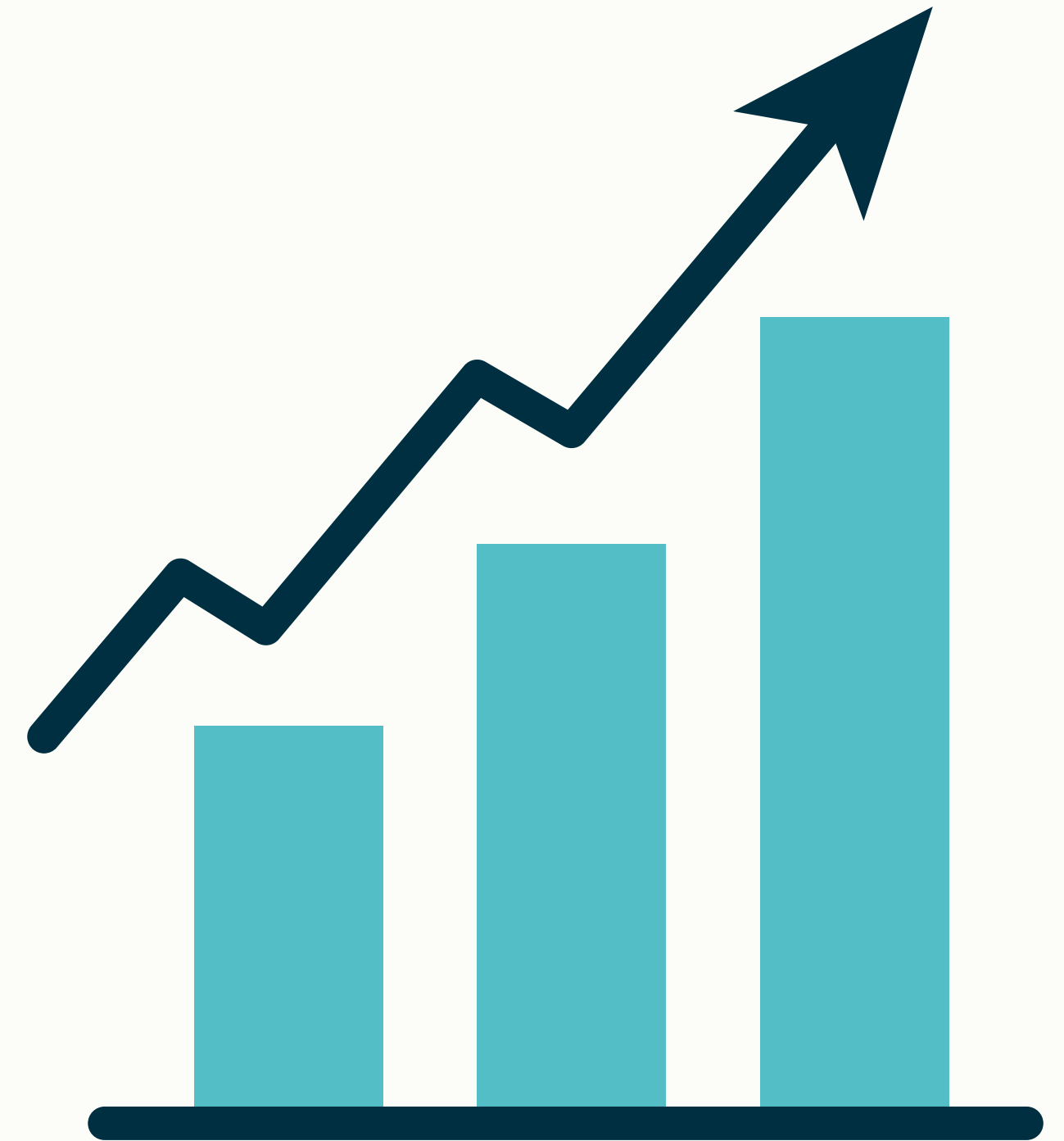
- ✓ Random Forest (확장) → **F1 Score 0.87**, Precision 0.88, Recall 0.86
- ✓ ROC AUC **0.95**, PR AUC **0.94** → 전반적으로 높은 분류 성능 확인

주요 발견

- ✓ 단순 지표보다 파생 변수(수익률 변화·변동성·모멘텀)가 성능 개선 핵심
- ✓ 금, 국채 등 안전자산과의 상호작용 변수도 예측력에 기여
- ✓ 경제지표 + 기술적 지표 조합이 시장 단기 방향성 설명에 효과적

한계 및 개선 방향

- ✓ 정책·뉴스 등 비정형 데이터 미반영 → 텍스트 데이터 결합 필요
- ✓ 과적합 위험 존재 → 일반화 검증 강화 필요
- ✓ 불확실성 설명 부족 → Shapley Value, 확률 기반 출력 도입 필요



THANK YOU

데이터 분석가 김도현입니다.

GITHUB

<https://github.com/dohyunkim96>

Phone

010-3070-2013

Email

doo6608@naver.com